C 语言复习作业 3

一、 填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 若有二维数组定义：int a[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}, *p = a[1]; 则*(p+5)的值是（1）。

2. 若有定义：int b, c = 3, d = 3; 则语句: b = (++c==d++)?d++:++c; 执行完后，b 和 d 的值分别是（2）、（3）。

3. 如果有如下的宏定义: #define CUBIC(X) X*X*X，则当 a = 3, b = 2, c = 1 时，执行 CUBIC(a+b+c)的结果是（4）。

4. 若有定义：int i, j, m = 0;分别执行下面两段 for 循环语句后，m 的值分别为：（5）、（6）。

```
for (i=0; i<4; i++)
{
    for (j=0; j<4; j++, m++)
    {
        if (j%4) break;
        m++;
    }
    m++;
}
```

```
for (i=0; i<4; i++)
{
    for (j=0; j<4; j++, m++)
    {
        if (j%4) continue;
        m++;
    }
    m++;
}
```

5. 若有定义：int i, a, b;同时定义了 sum1 和 sum2 两个函数如下，则执行语句：

for(i = 0; i <= 6; i++) a = sum1(6);和 for(i = 0; i <= 6; i++) b = sum2(6);

后 a 的值为（7），b 的值为（8）。

```
int sum1(int n)
{
    int sum = 0;
    sum += n;
    return sum;
}
```

```
int sum2(int n)
{
    static int sum = 0;
    sum += n;
    return sum;
}
```

6. 若有定义：char str1[ ] = {‘H’, ‘u’, ‘n’, ‘a’, ‘n’}; char str2[ ] = “Changsha”；则数组 str1 的长度为（9）；数组 str2 的长度为（10）。

二、 下列各程序中均有 2 个错误，说明错误原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 16 分）

1、 用递归方法求 20 的阶乘，即 20!。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main( )
(3)  {  int x = 20;
(4)     long y;
(5)     y = func(x);
(6)     printf("%d!=%ld\n", x, y);
(7)  }
(8)  long func ( int n)
(9)  {  long result;
(10)    if(n<0)
(11)       printf("数据错误!\n");
(12)    else
(13)       result = func(n-1)*n;
(14)    return(result);
(15) }
```

2、 通过函数调用，实现两个变量值的交换。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  void swap(int *p1, int *p2)
(3)  {
(4)     int temp;
(5)     temp = p1;
(6)     *p1 = *p2;
(7)     *p2 = temp;
(8)  }
(9)  void main()
(10) {
(11)    int a = 3, b = 8 ;
(12)    printf("Old:a=%d b=%d\n", a, b) ;
(13)    swap(a, b) ;
(14)    printf("New:a=%d b=%d\n", a, b);
(15) }
```

3、 键盘输入 20 个整数，统计非负数个数，并计算非负数之和

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {
(4)     int i, s = 0, count = 1, a[20];
(5)     for(i = 0, i < 20, i++)
(6)        scanf("%d", a[i]);
(7)     for(i = 0; i < 20; i++)
(8)     {
(9)        if(a[i] < 0)
(10)          break;
(11)       s += a[i];
(12)       count++;
(13)    }
(14)    printf("s=%f count=%f\n", s, count);
(15) }
```

4、 利用以下公式计算 π 的近似值，直到公式中最后一项的绝对值小于 10^{-6} 为止

$\pi \approx 4 * (1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \cdots)$

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  int main()
(3)  {
(4)     float pi = 0.0, t = 1.0, n = 1.0;
(5)     int sign = 1;
(6)     while(fabs(t) >= 1e-6)
(7)     {
(8)        t = sign/n;
(9)        pi += t;
(10)       n += 2;
(11)    }
(12)    pi = pi*4;
(13)    printf("pi = %f\n", pi);
(14)    return;
(15) }
```

三、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. 已有数列 e[n]，e[1] = 2，e[2] = 3，e[n] = (n-1)e[n-1] + (n-2)e[n-2](n>2)，将数列中元素值小于 1000 的最大值及其中数列中的位置输出。

```
main( )
{
   long e[30] = {2,3}, n, max = e[0];
   for(n=3; n<30; n++)
   {
          ①
      if(e[n]<=1000)
      {
          ②
         max = e[n];
      }
      if(e[n]>1000)
         break;
   }
   printf("max is e[%d]=%ld", ③ );
}
```

2. 从键盘输入两个正整数 x, y，并利用函数的递归调用，求 x 的 y 次幂。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int x, y;
   printf("input x and y:");
   ____①____
   printf("result is：%d\n", func (x,y));
   return 0;
}
int func(int a, int b)
{
   int sum = 0;
   ____②____
   {
      sum = a;
   }
   else if(b>1)
   {
      ____③____
   }
   return sum;
}
```

3. 输入一个字符串，将其中每个字符之间增加一个星号变成新的字符串，并输出。如：输入“abcd”，输出“a*b*c*d”。

```
#include<stdio.h>
void insert(char *str)
{
   int i, L = strlen(str);
   char *p=str;
   for(i=L-1; i>0; i--)
   {
      *(p+2*i) = *(str+i);
      ____①____
   }
   ____②____
}
main()
{
   char str[100];
   scanf("%s", str);
   printf("\nnew string is :%s", ____③____);
}
```

4. 输入 2 个正整数，求其最大公约数和最小公倍数（注：最大公约数与最小公倍数之积等于这两个数之积）。

```
#include<stdio.h>
main()
{
   int r, n, m, min, max;
   printf("请输入 2 个正整数 n 和 m：");
   scanf("%d, %d", &n, &m);
   min = m; max = n;
   if(n<m) { ____①____ }
   while(min!=0)
   {
      ____②____
      max = min;
      min = r;
   }
   printf("最大公约数和最小公倍数分别为: %d
                和%d\n", ____③____);
}
```

四、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 4 分，共 20 分）

1.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char ch, str1[30]= "ABCDEF";
    char str2[30]= "UVWXYZ";
    int a = 0,b = 0, i;
    while(str1[a]!='\0') ++a;
    str1[a++]=' ';
    while((str1[a++]=str2[b++])!='\0');
    a = 0;
    while(str2[a]!='\0') ++a;
    for(i=0;i<a/2;i++)
    {
        ch = str2[i];
        str2[i] = str2[a-1-i];
        str2[a-1-i]=ch;
    }
    printf("New first string is: %s\n",str1);
    printf("New second string is: %s\n",str2);
}
```

2.

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char *p="BAC";
    for(;*p;)
    {
        switch(*p++)
        {
            case 'A': printf("Very good\n");
            case 'B': printf("Good\n");
            case 'C': printf("Ok\n");
            default: printf("Error\n");
        }
    }
    return;
}
```

3.

```
#include<stdio.h>
void f(int a)
{
    int i, b = 2;
    static int c = 2;
    b += a;
    c += a;
    for(i=0; i<=b; i++) printf("%c",'A'+i);
    printf("\n");
    for(i=0; i<=c; i++) printf("%c",'A'+i);
    printf("\n");
}
main()
{
    f(0); f(1); f(2);
}
```

4.

```
#include<stdio.h>
int p(int x,int n)
{
    if(n==1)    return(x);
    else
    {
        printf("%d\n",n-1);
        return(x*(1-p(x,n-1)));
    }
}
int main()
{
    int y, x=2, n=5;
    printf("%d", p(x, n));
}
```

5.

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int n[][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9}, i, j, t;
    for(i=0;i<3;i++) n[i][1] = n[i][0]*n[i][2];
    for(i=0;i<3;i++)
    {   t = n[0][i];
        n[0][i] = n[1][i];
        n[1][i] =t;
    }
    for(i=0;i<3;i++)
    {   for(j=0;j<3;j++) printf("%5d",n[i][j]);
        printf("\n");
    }
}
```

五、 程序设计（每小题 15 分，共 30 分）

（1）判断一个方阵是否是上三角矩阵：

① 用户输入待判断矩阵的维度 N，要求 2 < N < 6，否则重新输入；

② 输入方阵的各个元素；

③ 判断矩阵是否为上三角矩阵并输出判断结果；

④ 将 N*N 矩阵整齐地输出。

题目要求：① 画出程序设计的流程图或 NS 图（5 分）；② 写出程序代码（10 分）。

注：上三角矩阵是指对角线左下方的数全为零的矩阵，其结构如下：

$$\begin{matrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & \cdots & x_{1N} \\ 0 & x_{22} & x_{23} & \cdots & x_{2N} \\ 0 & 0 & x_{33} & \cdots & x_{3N} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{NN} \end{matrix}$$

实例：A 是上三角矩阵，B 不是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 7 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

（2）求某个三位正整数各位数字阶乘之和：

① 定义一个函数 Factorial，计算某个正整数（Factorial 函数的参数）的阶乘；

② 定义一个函数 Function，通过调用 Factorial 函数求某个三位正整数（Function 函数的参数）各位数字阶乘之和，函数中需要对参数进行判断，如果不是三位正整数，则不进行计算并给出错误提示。（例：Function(354) = Factorial(3) + Factorial(5) + Factorial(4) = 3!+5!+4!=150）

③ main 函数中，输入一个三位正整数，调用 Function 函数，给出结果。

题目要求：① 画出程序设计的流程图或 NS 图（5 分）；② 写出程序代码（10 分）。